

전송 매체

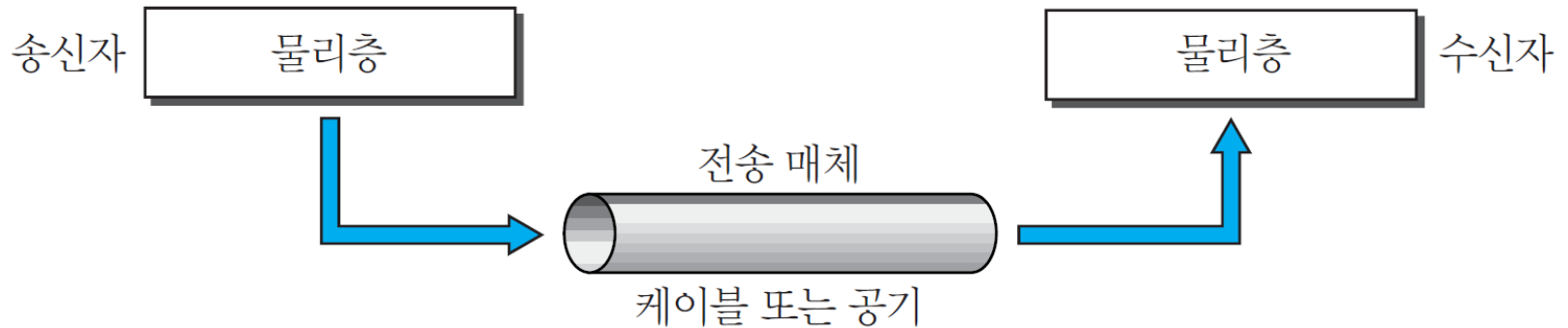
목 차

- 개요
- 유도매체
- 비유도 매체: 무선

개요

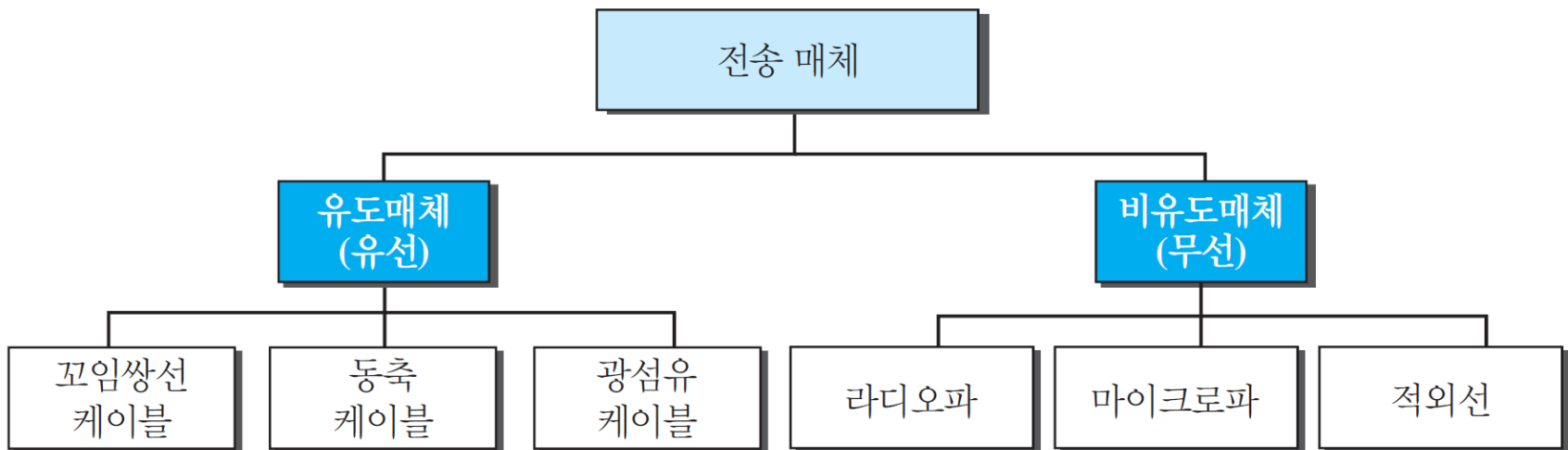
■ 전송 매체(transmission medium)

- ▶ 발신지에서 목적지로 정보를 전달할 수 있는 모든 것



개요

▶ 전송매체의 종류

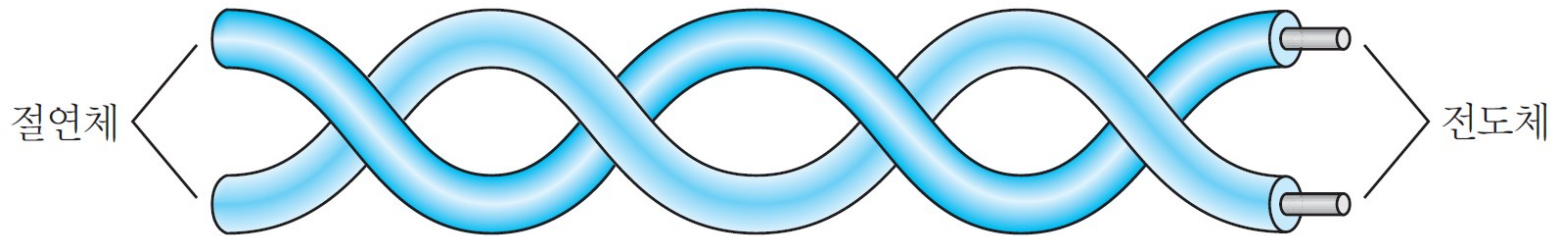


유도매체

- 한 장치에서 다른 장치로 가는 통로를 제공
 - ▶ 꼬임쌍선(twisted-pair cable)
 - ▶ 동축 케이블(coaxial cable)
 - ▶ 광섬유 케이블(optical fiber cable)

유도매체

- ▶ 꼬임쌍선 케이블(Twisted-Pair Cable)
 - 2개의 도선(일반적으로 구리)으로 구성
 - 각 도선은 색깔을 가짐



유도매체

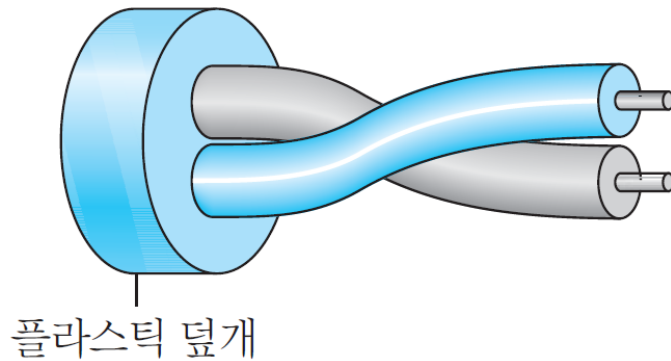
■ 꼬임쌍선(Twisted-Pair Cable)

▶ 비차폐 꼬임쌍선(UTP)

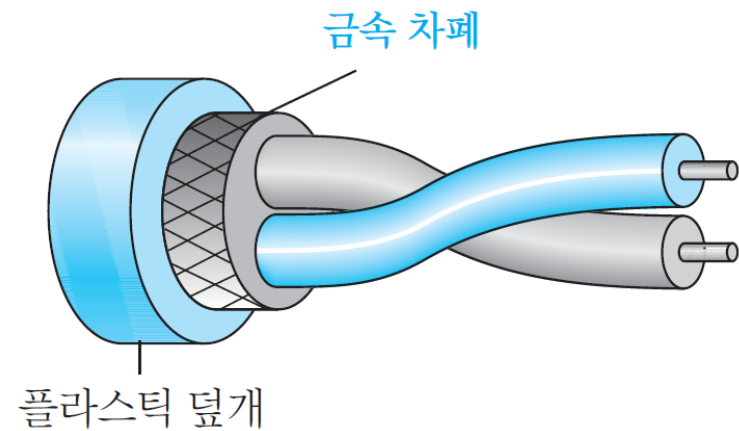
- Unshielded Twisted-Pair Cable
- 오늘날 통신매체에서 사용하는 가장 일반적인 형태

▶ 차폐 꼬임쌍선(STP)

- Shielded Twisted-Pair Cable
- IBM에서 개발



a. UTP



b. STP

유도매체

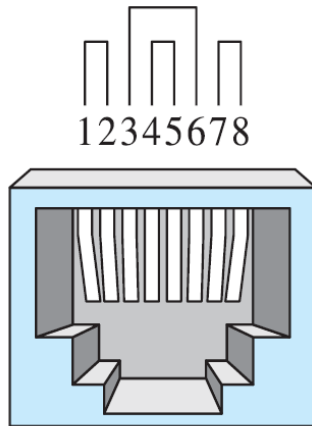
표 7.1 비차폐 꼬임쌍선 범주

범주	규격	데이터 전송률(Mbps)	용도
1	전화망에 사용	<0.1	전화
2	T-1 회선에 사용(전화망 + 전산망)	2	T-1 회선
3	LAN에 사용	10	LAN
4	토큰링 망에 사용	20	LAN
5	디지털 전화망 + 전산망	100	LAN
5E	디지털 전화망 + 전산망	125	LAN
6	디지털 전화망 + 전산망	200	LAN
7	디지털 전화망 + 전산망(영상신호 전송)	600	LAN

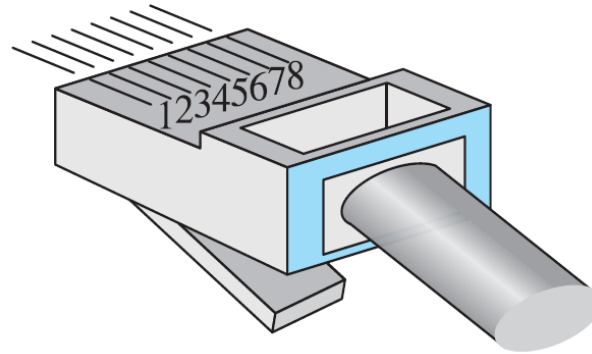
유도매체

▶ UTP 연결구

- 전화 잭과 같은 snap-in 플러그 형태: RJ45 커넥터



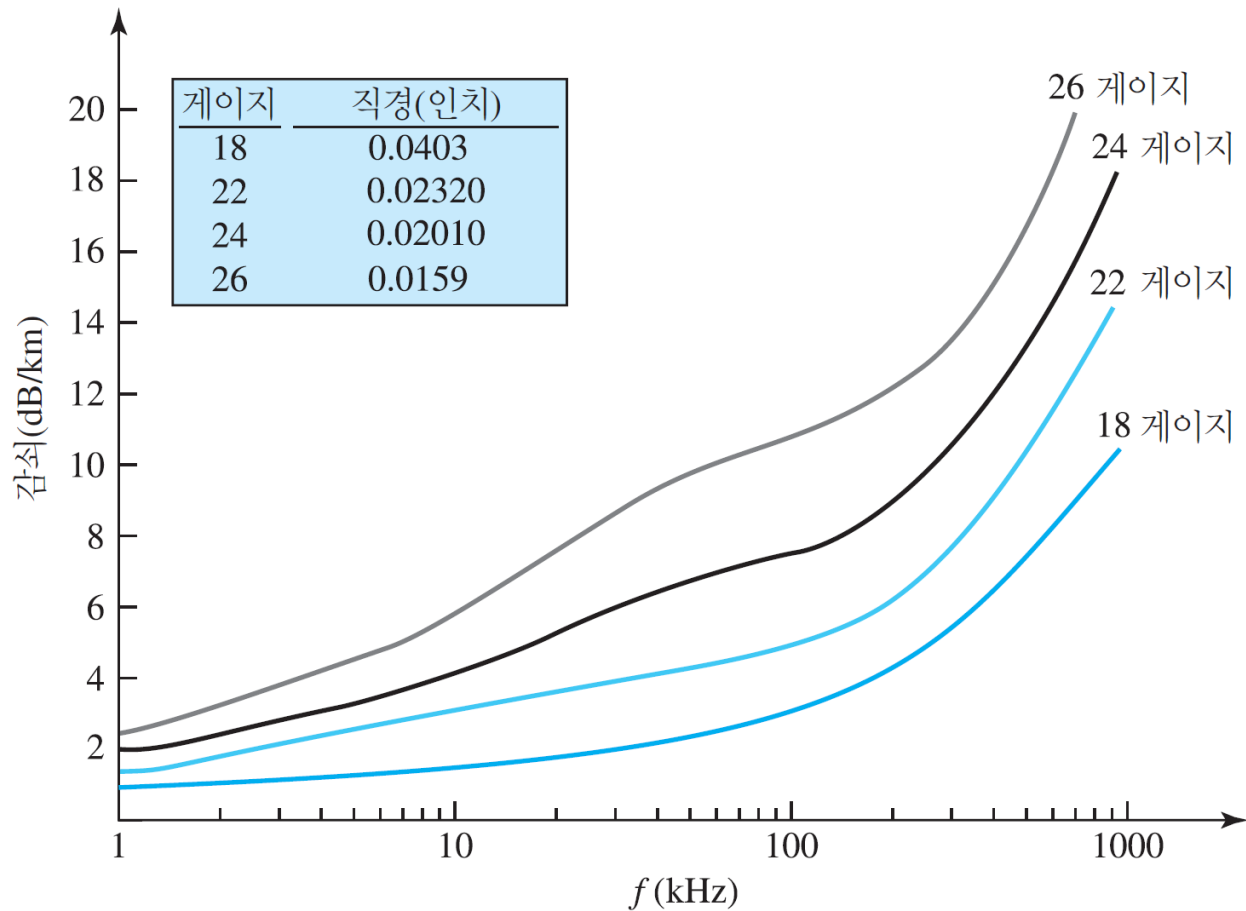
RJ-45 암 연결구



RJ-45 수 연결구

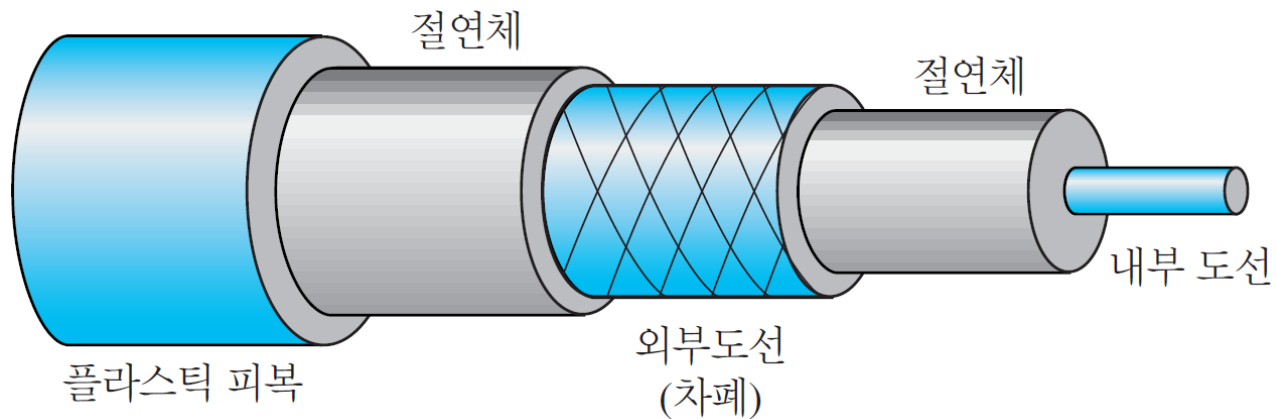
유도매체

▶ UTP 성능



유도매체

- 동축 케이블(Coaxial Cable)
 - ▶ 높은 주파수 영역의 신호를 전달



유도매체

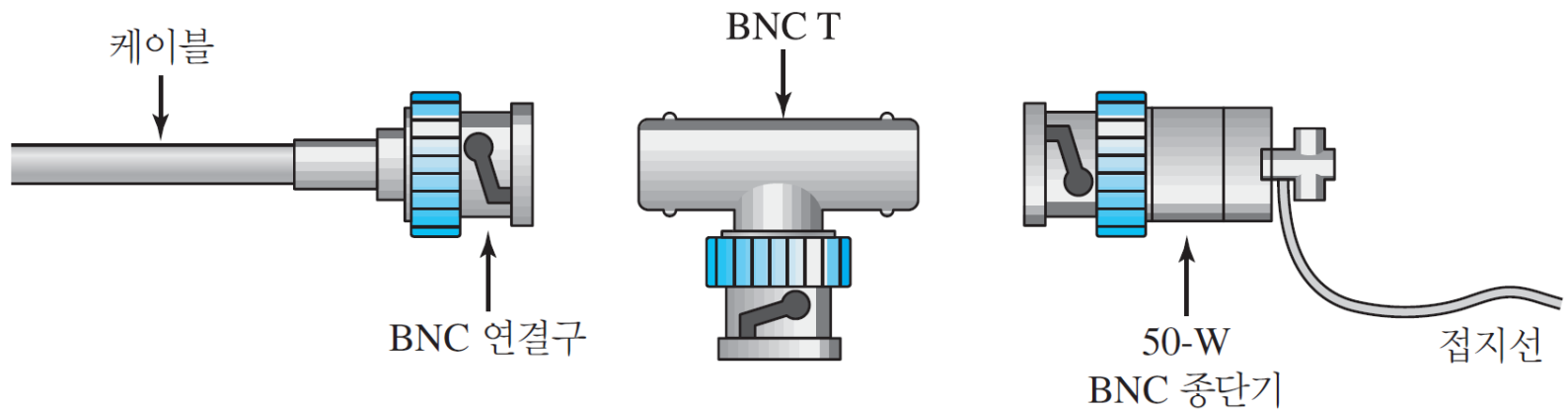
- ▶ 동축 케이블 표준(Coaxial Cable Standards)
 - 무선국(RG, radio government)에서 분류

표 7.2 동축 케이블

범주	임피던스	용도
RG-59	75 Ω	케이블 TV
RG-58	50 Ω	얇은 이더넷
RG-11	50 Ω	굵은 이더넷

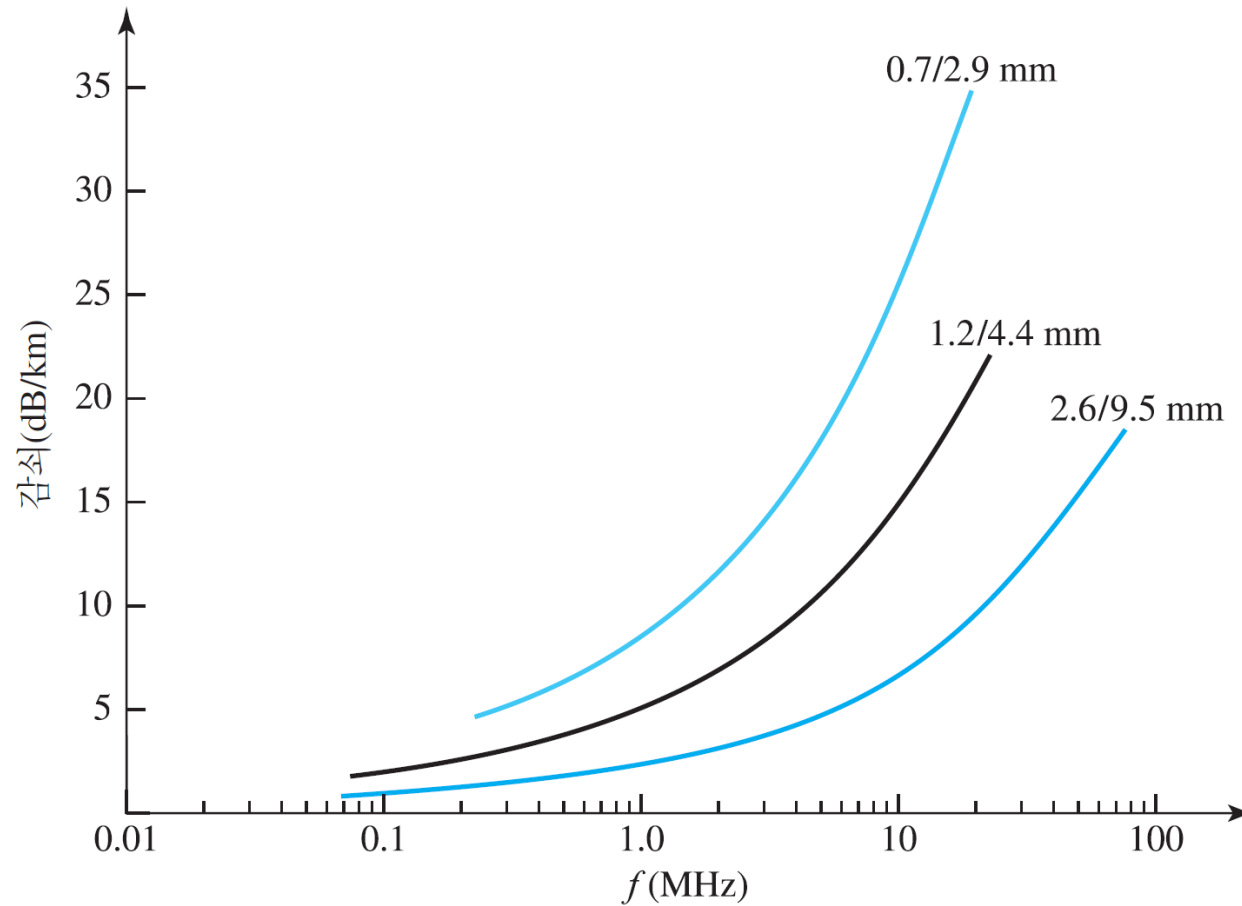
유도매체

- ▶ 동축 케이블 연결구
 - BNC 연결구



유도매체

▶ 동축 케이블 성능



유도매체

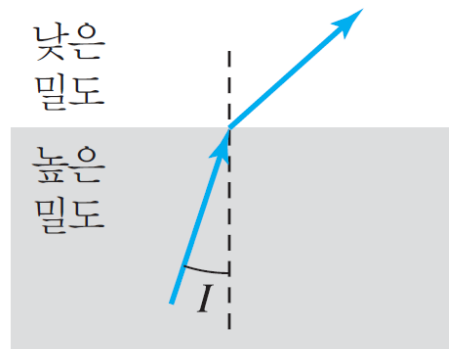
■ 광섬유 케이블

- ▶ 유리나 플라스틱으로 구성
- ▶ 빛의 형태로 신호를 전송
 - 전자기적인 에너지 형태
 - 진공상태에서 고속: $300,000\text{km/s}$, 초당 186,000 마일
 - 밀도가 높은 매체를 통과할 때는 속도가 감소

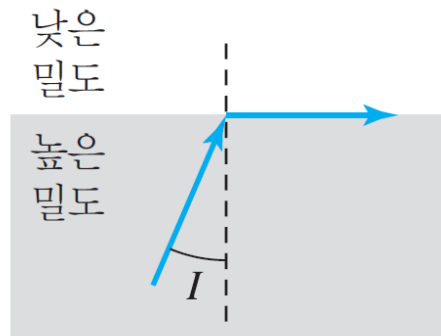
유도매체

▶ 광선의 굴절

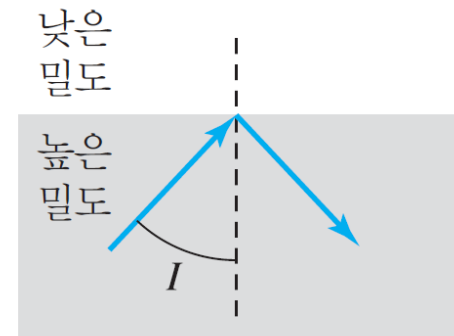
- 입사각(angle of incidence): 두 물질의 경계면에 수직인 선과 빛이 이루는 각
- 임계각(critical angle): 입사한 빛이 경계면을 따라 꺾이는 입사각
- 굴절(refract): 입사각이 임계각 보다 작을 때
- 반사(reflect): 입사각이 임계각보다 클 때



$I < \text{임계각}$,
굴절



$I = \text{임계각}$,
굴절

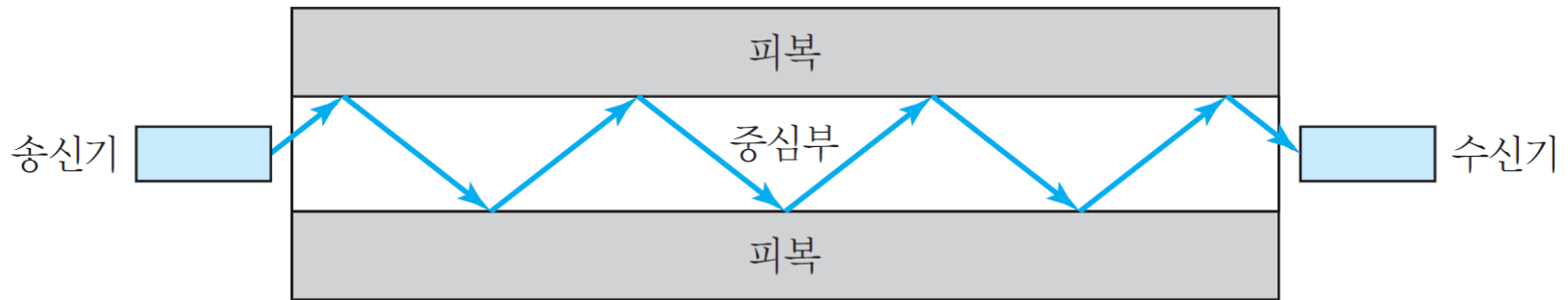


$I > \text{임계각}$,
반사

유도매체

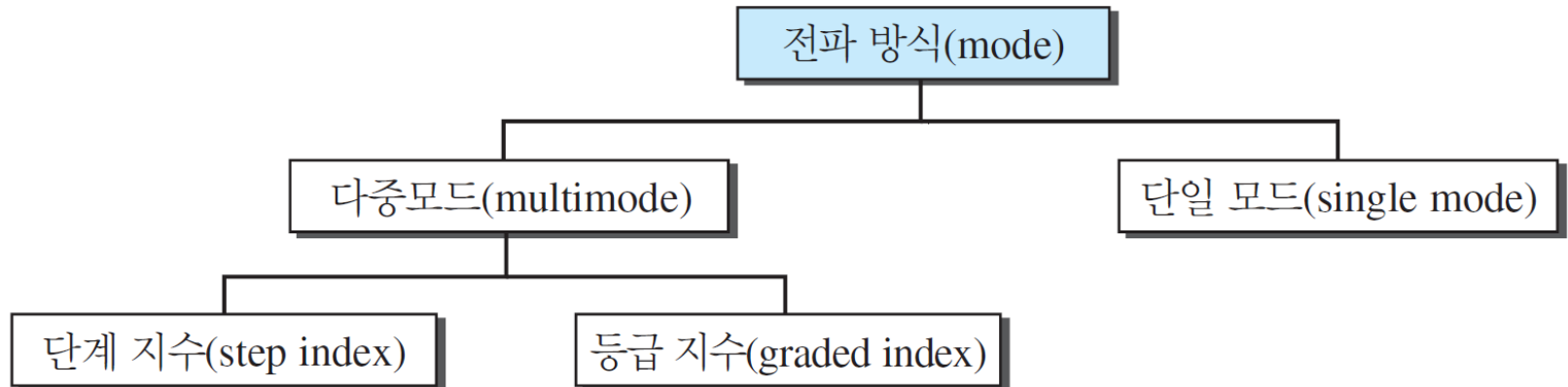
▶ 광섬유

- 채널을 통해 빛을 유도하기 위해 반사를 사용
- 유리나 플라스틱 중심부(core)는 더 낮은 밀도의 유리나 플라스틱 피복(cladding)으로 둘러 싸여 있음



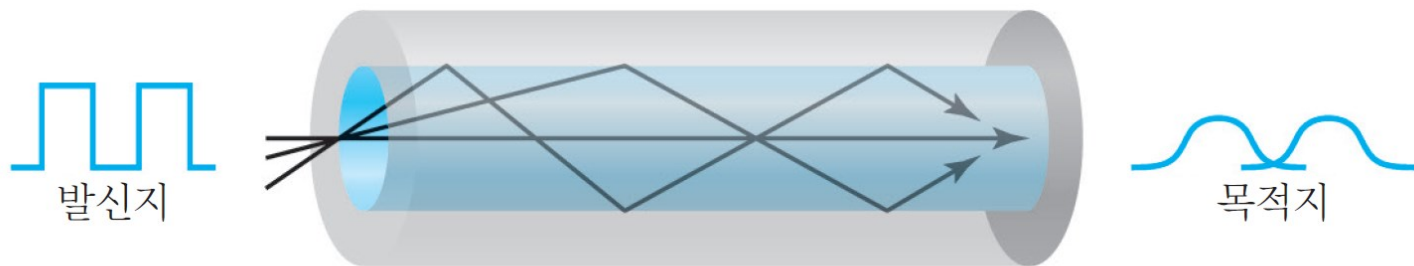
유도매체

- ▶ 전파 방식(Propagation Mode)
 - 광채널을 따라 빛의 전달을 위해 2개의 모드를 지원



유도매체

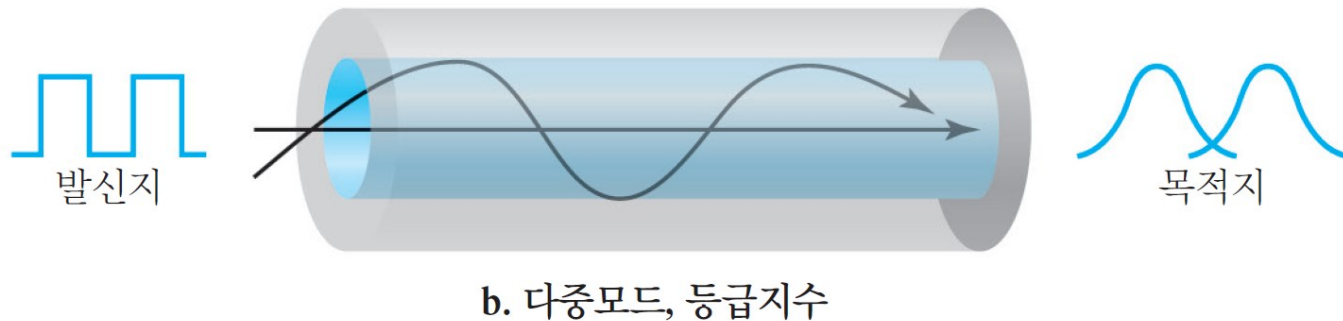
- ▶ 다중모드(Multimode)-단계지수(Step index)
 - 일정한 밀도를 가짐
 - 여러 개의 광원이 서로 다른 경로로 코어를 통해 다중 빔이 전달



a. 다중모드, 단계지수

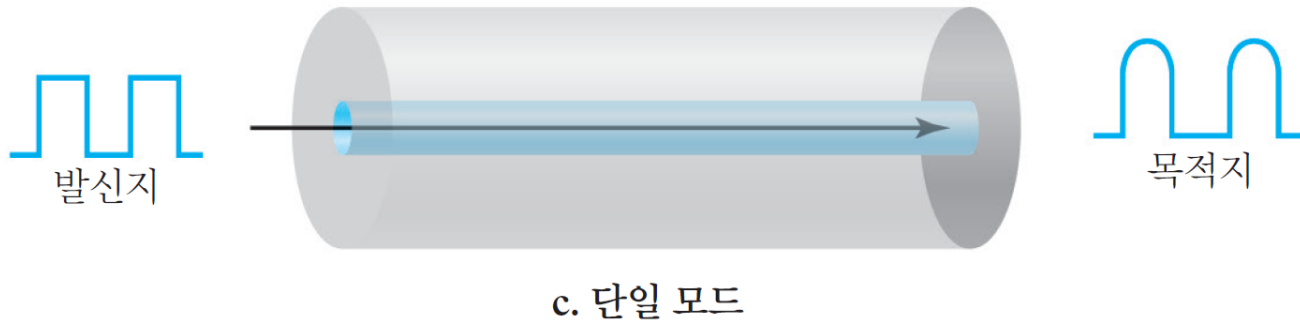
유도매체

- ▶ 다중모드(Multimode)-등급지수(graded-index)
 - 다양한 밀도를 가짐
 - 가운데가 가장 밀도가 높고 바깥으로 갈수록 밀도가 낮음



유도매체

▶ 단일 모드(Single Mode)



유도매체

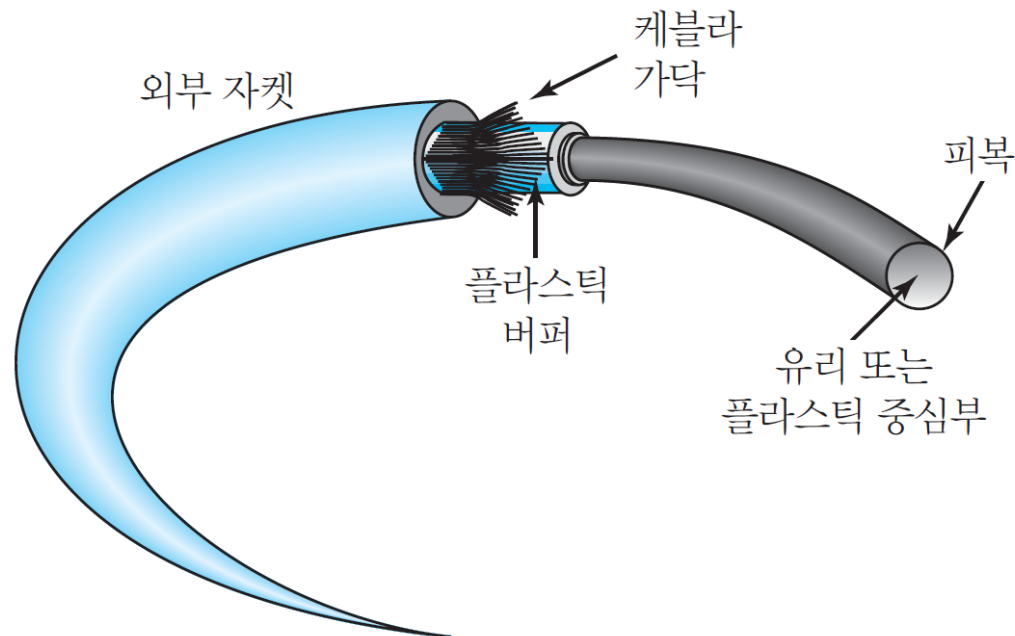
표 7.3 광섬유 유형

유형	중심부(μm)	피복(μm)	모드
50/125	50.0	125	다중모드, 등급지수
62.5/125	62.5	125	다중모드, 등급지수
100/125	100.0	125	다중모드, 등급지수
7/125	7.0	125	단일모드

유도매체

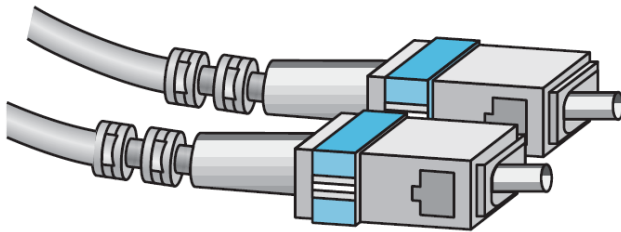
▶ 케이블의 구성

- 유리나 플라스틱 재료 사용
- 내부 코어는 크기와 정밀도가 완전해야 하며 순도가 높음
- 외부 자켓은 테프론 코팅, 플라스틱 코팅, 섬유질 플라스틱, 금속성 망으로 구성

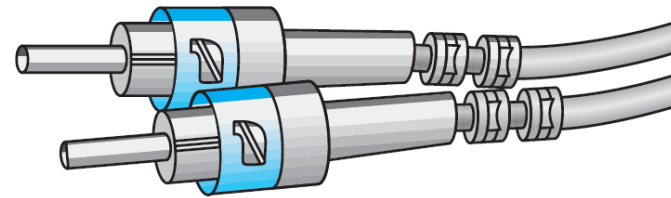


유도매체

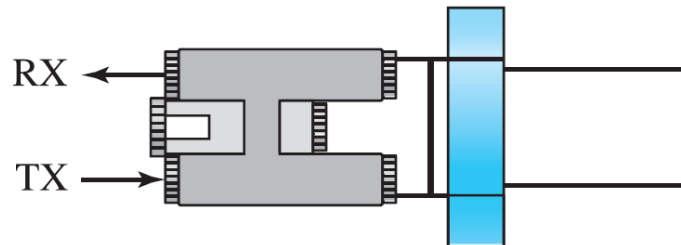
- ▶ 광섬유 케이블 연결구
 - 가입자 채널 연결구: 케이블 TV
 - 직립 단자 연결구: 케이블 네트워킹 장비
 - MT-RJ: RJ45와 같은 크기



SC 연결구



ST 연결구



MT-RJ 연결구

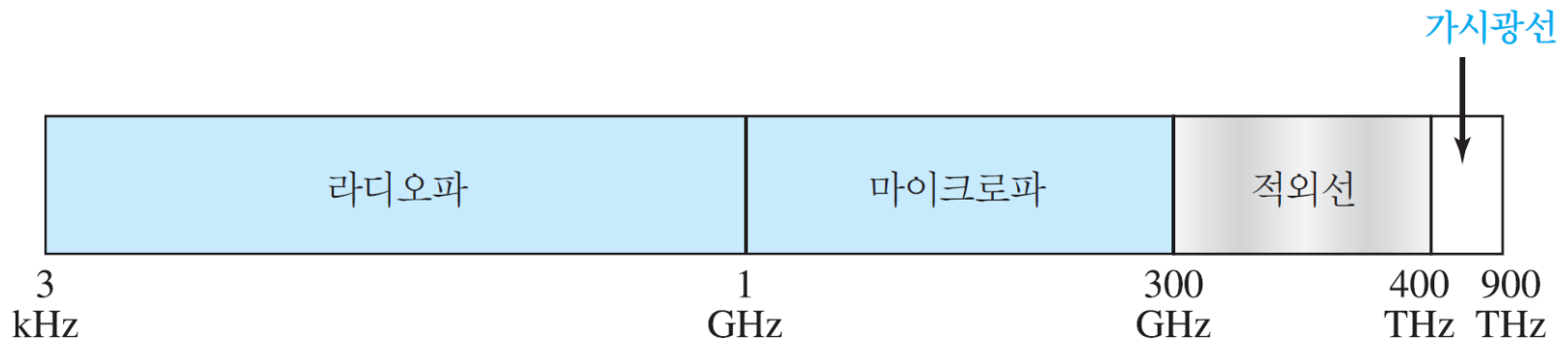
유도매체

- ▶ 광케이블의 장점
 - 높은 대역폭
 - 낮은 신호 감쇠
 - 전자기 방해에 대한 저항력
 - 부식에 대한 저항
 - 경량
 - 도청 방지
- ▶ 광케이블의 단점
 - 설치 및 유지보수
 - 빛의 단방향
 - 가격

비유도 매체: 무선

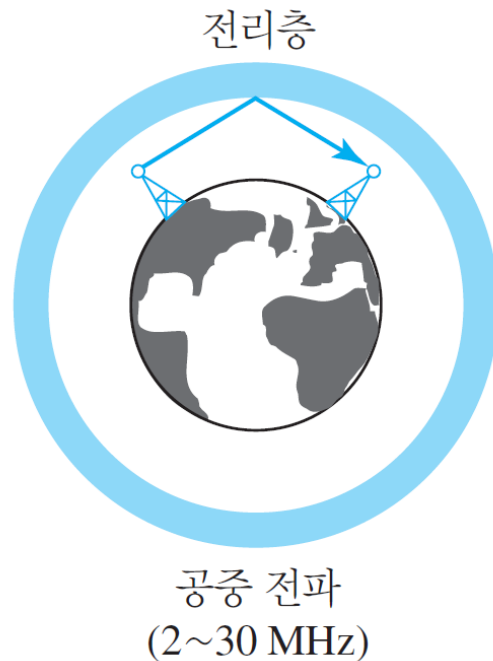
■ 비유도매체

- ▶ 물리적 도체를 사용하지 않고 전자기 신호를 전송
- ▶ 흔히 무선 통신이라고 함



▶ 무선파의 전파

- 지표면 전파: 대기의 가장 낮은 부분을 통해 전달, 가장 낮은 주파수 사용
- 공중 전파: 높은 주파수의 무선파가 전리층에서 반사되어 지상으로 전송
- 가시선(Line-of-Sight) 전파: 초단파의 신호가 안테나에서 안테나로 직접 전송



비유도 매체: 무선

표 7.4 대역

대역	범위	전파	응용
VLF(초장파)	3~30 kHz	지표면	장거리 무선 항해
LF(장파)	30~300 kHz	지표면	무선 등대와 항해위치확인기
MF(중파)	300 kHz~3 MHz	공중	AM 라디오
HF(단파)	3~30 MHz	공중	시민 대역(CB), 배/항공 통신
VHF(초단파)	30~300 MHz	공중과 가시선	VHF TV, FM 라디오
UHF(극초단파)	300 MHz~3 GHz	가시선	UHF TV, 휴대 전화, 페이징, 인공위성
SHF(마이크로파)	3~30 GHz	가시선	위성통신
EHF(밀리미터파)	30~300 GHz	가시선	레이더, 인공위성

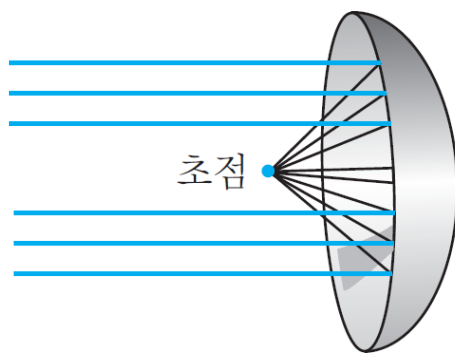
비유도 매체: 무선

■ 라디오파

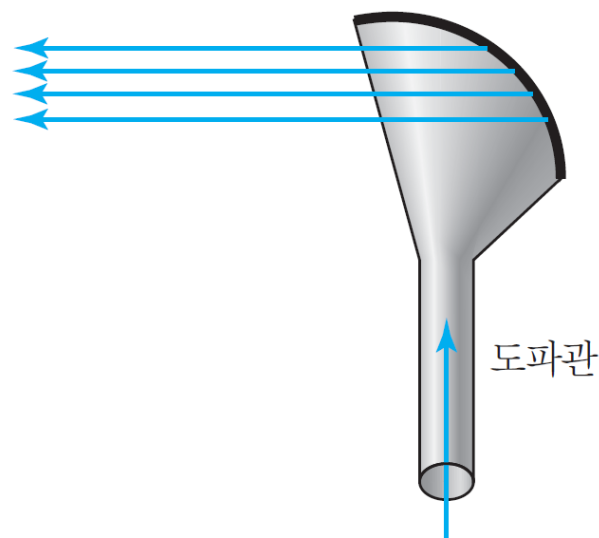
- ▶ 3KHz ~ 1GHz
- ▶ 전방향 전파
- ▶ 같은 주파수를 사용하는 다른 안테나의 방해를 받음
- ▶ 원거리 전송
- ▶ 저주파나 중파의 라디오파는 벽 통과
- ▶ 전체의 대역이 정부 기관에 의해 규제
- ▶ 라디오파는 라디오, 텔레비전, 페이징 시스템과 같은 멀티캐스트 통신에 이용

■ 마이크로파

- ▶ 1 GHz ~ 300 GHz의 전자기파
- ▶ 단방향 전파, 가시선 전파
- ▶ 벽을 통과 못함
- ▶ 휴대 전화, 위성 통신, 무선 LAN 같은 유니캐스트(unicast, one-to-one) 통신에 사용



a. 접시 안테나



b. 혼 안테나

비유도 매체: 무선

■ 적외선파

- ▶ 300GHz ~ 400 THz
- ▶ 높은 주파수를 갖기 때문에 벽을 통과할 수 없음
- ▶ 서로 다른 시스템에 의해 방해를 받지 않음
- ▶ 외부에서 사용 불가
- ▶ 넓은 대역폭인해 높은 데이터 전송률로 디지털 데이터 전송
- ▶ 가시선 전파를 사용하여 폐쇄된 공간에서 단거리 통신에 사용